

CDSPY (اللامركزي) CDSPY-d): التنسيق بدون تواصل مباشر عبر مؤشر بيئي مشترك

أليكسي ف. ياكوشيف¹

المستخلص

يفترض بروتوكول CDSPY الكلاسيكي طوبولوجيا مركزية: ويكل واحد يرسل بنشاط مؤشراً قصيراً إلى آخر، وكلاهما يستخدم قاموساً قديماً (a) لتحفيز عمل منسق معقد. ومع ذلك، فإن الأنظمة التي يتحقق فيها التنسيق دون أي تبادل مباشر للمؤشرات منتشرة في الطبيعة والتكنولوجيا. في هذه المذكرة نقوم بإضفاء الطابع الرسمي على CDSPY (اللامركزي) CDSPY-d - وهو بروتوكول تقوم فيه جميع الوكلاء بقراءة نفس المؤشر في وقت واحد من بيئة مشتركة، باستخدام قاموس موزع مسبقاً. لا يوجد أي اتصال بين الوكلاء، ومع ذلك يتم تحقيق كفاءة تنسيق $K_{eff} \gg 1$ من خلال التزامن في الوصول إلى المؤشر البيئي. نناقش تجليات CDSPY-d في علم الأحياء (سلوك الأسراب)، والاقتصاد (رد فعل السوق على المؤشرات الاقتصادية الكلية)، وعلوم الحاسوب (مُزودات بيانات البلوكتشين)، والفيزياء الأساسية (اللاحتمية الكمية). يشير النموذج إلى وجود حقل تنسيق عميق يعمل كحقل عالمي للمؤشرات وينشط القاموس المشترك لقوانين الطبيعة.

الكلمات المفتاحية: CDSPY، لامركزي، تنسيق، مؤشر بيئي، قاموس قبلي، حقل تنسيق، تشابك كمي، سلوك الأسراب، عقود ذكية.

© 6202 أبحاث ياكوشيف. جميع الحقوق محفوظة.

المحتويات

٣	١ مقدمة: من CDSPY المركزي إلى بروتوكول لامركزي
٣	٢ النموذج الرسمي لـ CDSPY-d
٣	١.٢ المكونات
٣	٢.٢ البروتوكول
٣	٣.٢ كفاءة التنسيق
٣	٤.٢ الفرق الطوبولوجي عن CDSPY الكلاسيكي
٣	٣ أمثلة على CDSPY-d في أنظمة مختلفة
٤	١.٣ علم الأحياء: سلوك الأسراب و"الموافقة الضمنية"
٤	٢.٣ الاقتصاد والمالية
٤	٣.٣ البلوكتشين والعقود الذكية
٥	٤.٣ التشابك الكمي
٥	٤ الأساس الوجودي: المادة كنسيق، والهندسة كنتيجة
٥	٥ النموذج الرياضي لـ CDSPY-d في الفضاء 91-البعد لـ TCUY
٥	١.٥ حقل التنسيق 91-البعد وفعله

¹أبحاث ياكوشيف، <https://yuct.org/>

٦	إدخال الوكلاء والقاموس	٢.٥
٦	معادلات الحركة وتسليم المؤشر	٣.٥
٦	الارتباط بكفاءة التنسيق K_{eff}	٤.٥
٧	نظامان لنفس البروتوكول: CDSPY مركزي مقابل لامركزي	٦
٧	النظامان	١.٦
٧	الانتقال بين النظامين	٢.٦
٧	الوضع الوجودي	٣.٦
٨	مثال: التشابك الكمي ك CDSPY-d	٤.٦
٨	حقل التنسيق كآقل عالمي للمؤشرات	٧
٨	الاستنتاج	٨

١ مقدمة: من CDSPY المركزي إلى بروتوكول لامركزي

يصف بروتوكول CDSPY الكلاسيكي تنسيق اثنين أو أكثر من الوكلاء، حيث يقوم أحدهم بإرسال مؤشر قصير بنشاط، بينما يقوم الآخرون باستقباله وتفعيل مدخل معقد من قاموس قبلي مشترك [1]. في مثل هذا المخطط هناك دائماً مرسل مميز، وتكون طوبولوجيا التفاعل "نقطة-إلى-نقطة" أو "نجمية". تكشف ملاحظات الأنظمة البيولوجية والاجتماعية والفيزيائية عن فئة واسعة من الظواهر التي لا يصاحب التنسيق فيها تبادل مباشر للمؤشرات. الطيور في سرب تغير اتجاهها في وقت واحد دون قائد مرئي؛ السوق تتفاعل فوراً مع نشر رقم اقتصادي كلي؛ الجسيمات الكمية المتشابكة تظهر ارتباطات دون تبادل إشارات. في كل هذه الحالات يتحقق التنسيق لأن جميع الوكلاء يقرؤون نفس المؤشر في نفس الوقت من البيئة المحيطة، معتمدين على قاموس متفق عليه مسبقاً.

الغرض من هذه المذكرة هو صياغة هذه الآلية رسمياً باسم CDSPY اللامركزي (CDSPY-d)، ومناقشة بنيتها الرياضية، وإظهار أنها تعميم طبيعي للبروتوكول الكلاسيكي للأنظمة ذات طوبولوجيا "الناقل المشترك".

٢ النموذج الرسمي لـ CDSPY-d

١.٢ المكونات

يتكون النظام من المكونات التالية:

- $\mathcal{A} = \{A_1, A_2, \dots, A_N\}$ (مجموعة الوكلاء) مراقبون، خلايا، حيوانات، عقد شبكة).
- $\mathcal{D}$ - القاموس القبلي، مشترك بين جميع الوكلاء وموزع خلال المرحلة غير المتصلة (أوفلاين). القاموس هو مجموعة من الأزواج $\{\kappa \rightarrow \text{ولعف}\}$ ، حيث κ مؤشر محتمل ولعف هو الإجراء المنسق.
- $\mathcal{E}$ - فضاء حالات البيئة.
- $S(t) \in \mathcal{E}$ - المؤشر البيئي، المتاح لجميع الوكلاء في وقت واحد. البيئة ليست مرسلًا نشطًا؛ إنها توفر فقط حاملاً مادياً للمؤشر.

٢.٢ البروتوكول

- المرحلة ١: توزيع القاموس غير المتصل (أوفلاين). يتم إرسال القاموس الكامل $\mathcal{D}$ إلى جميع الوكلاء بطريقة ما (وراثياً، ثقافياً، أو خلال خطوة تهيئة).
- المرحلة ٢: قراءة المؤشر المتصلة (أونلاين). في الزمن t تولد البيئة المؤشر $\kappa = S(t)$ ، الذي يصل إلى جميع الوكلاء دون تأخير.
- المرحلة ٣: التفعيل. يسترجع كل وكيل A_i بشكل مستقل المدخل $\mathcal{D}(\kappa)$ من القاموس وينفذ الإجراء المحدد. لا يتم تبادل أي رسائل بين الوكلاء.

٣.٢ كفاءة التنسيق

على غرار CDSPY الكلاسيكي، تُعرّف كفاءة التنسيق بأنها نسبة إنتروبيا الفعل المُطلق إلى إنتروبيا المؤشر:

$$K_{\text{eff}}^{(d)} = \frac{H(\text{ولعف} | \text{للعفلا})}{H(\kappa)}, \quad (1)$$

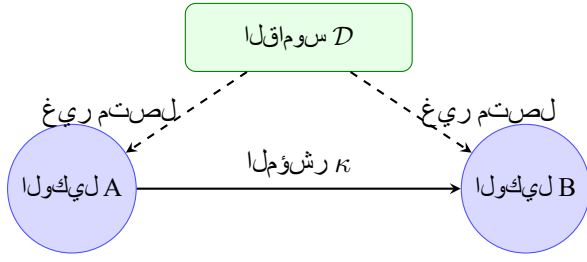
حيث $H(\text{ولعف} | \text{للعفلا})$ هي إنتروبيا السلوك المتزامن للمجموعة بأكملها. ولأن المؤشر قصير جداً بينما يمكن أن يكون الفعل معقداً تعسفياً، فإن قيمة $K_{\text{eff}}^{(d)}$ يمكن أن تكون كبيرة جداً.

٤.٢ الفرق الطوبولوجي عن CDSPY الكلاسيكي

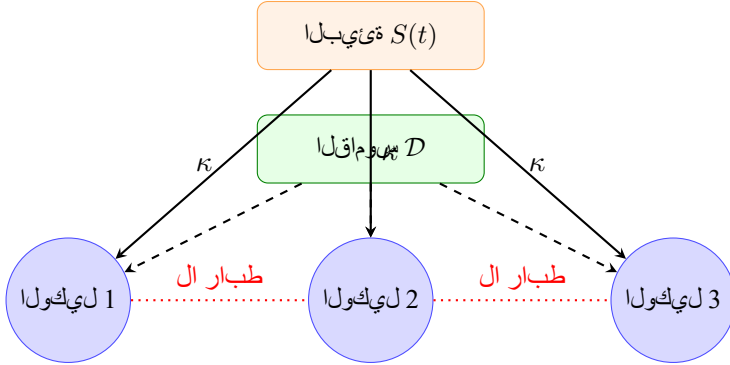
يظهر الفرق الجوهرى بين البديلين في الشكل ١.

٣ أمثلة على CDSPY-d في أنظمة مختلفة

(في زكرم اي جولوبوط) يكي سالكلدا YPSDC



(في زكرم ال اي جولوبوط) d-YPSDC



شكل ١: مقارنة الطبولوجيات. في CDSPY الكلاسيكي، يرسل الوكيل A مؤشراً بنشاط إلى الوكيل B. في CDSPY-d اللامركزي، يقرأ جميع الوكلاء نفس المؤشر من البيئة ولا يتبادلون أي رسائل.

١.٣ علم الأحياء: سلوك الأسراب و"الموافقة الضمنية"

لوحظت أفعال جماعية متزامنة (تحولات مفاجئة لسرب من الأسماك، إقلاع متزامن لسرب طيور، تجدد السنجاب الأرضي) في العديد من أنواع الحيوانات دون إشارات صوتية أو بصرية خاصة بكل فرد. بدلاً من ذلك، تستشعر جميع الأفراد في آن واحد تغييراً في معامل بيئي - هبوب ريح، ظل مفترس، تغيير في الإضاءة - وتتفاعل وفقاً لقاموس فطري (جيني).

مثال الشعر البشري الذي نوقش سابقاً يتناسب أيضاً مع هذا المخطط: الشعر الطويل على الرأس يمكن أن يعمل ككاشف حساس جداً لتيارات الهواء ودرجة الحرارة، مما يمكن مجموعة من الناس من تسجيل تغير الطقس بشكل متزامن دون تبادل الكلمات.

٢.٣ الاقتصاد والمالية

نشر مؤشر اقتصادي رئيسي (على سبيل المثال، معدل البطالة في الولايات المتحدة) يثير رد فعل فوري ومتناسك من ملايين المشاركين في السوق. التجار لا يتواصلون مع بعضهم البعض؛ يستخدمون "قاموساً" مشتركاً - خوارزميات تداول، نماذج اقتصادية، أو ببساطة توقعات تكونت من الخبرة السابقة. المؤشر (القيمة العددية للمؤشر) تقدمه البيئة (محطات المعلومات) لجميعهم في وقت واحد، ويحرك السوق ككيان واحد.

٣.٣ البلوكتشين والعقود الذكية

تعتمد التطبيقات اللامركزية (sppAd) غالباً على مُزودات البيانات (selcarO) - مصادر بيانات خارجية تزود البلوكتشين بمعلومات عن العالم الحقيقي. يلعب العقد الذكي دور القاموس الموزع على جميع عقد الشبكة. عندما ينشر المُزود مؤشراً (على سبيل المثال، سعر DSU/HTE في الزمن t)، تقوم جميع العقد بتفعيل الفرع المقابل من العقد في وقت واحد دون توافق إضافي. هذا هو تطبيق خالص لـ CDSPY-d في بيئة رقمية.

ربما أعمق تحقق فيزيائي لـ CDSPY-d يحدث في ميكانيكا الكم. تأمل زوجاً من الجسيمات المتشابكة. دالتها الموجية المشتركة هي قاموس يحدد الارتباطات بين نتائج القياس المحتملة. عندما يتم قياس أحد الجسيمات، يمكن اعتبار نتيجة مؤشراً يثبتاً يمكن للجسيم الثاني الوصول إليه في نفس الوقت بفضل الخصائص الاحتمالية للحقل الكمي. الجسيم الثاني "يفعل" الحالة المرتبطة دون تلقي أي إشارة كلاسيكية. في إطار CDSPY-d، يُفسر هذا على أنه قراءة متزامنة لنفس المؤشر من وسط فيزيائي مشترك (الحقل الكمي)، دون حاجة لنقل معلومات بين الجسيمات.

٤ الأساس الوجودي: المادة كتنسقي، والهندسة كنتيجة

الفرق الرئيسي بين TCUY ونظريات الحقل القياسية هو أن حقل التنسقي لا يوجد في زمكان فارغ. على العكس، الزمكان نفسه هو تجلٍ ثانوي وناشئ لواقع أكثر جوهرية - شبكة من العناصر المنسقة. هذا الافتراض له نتيجتان رئيسيتان تنطبقان مباشرة على CDSPY اللامركزي.

1. المادة = تنسيق. مفهوم "الجسيم الأولي" أو "الوكيل" ليس مستقلاً عن عملية التنسيق. العنصر يوجد فقط بقدر ما يشارك في أفعال التنسيق ويمكن تعريفه من خلال قاموسه. خارج شبكة التنسيق لا توجد مادة؛ تبقى فقط نقاط رياضية شكلية بلا محتوى فيزيائي. في سياق CDSPY-d هذا يعني أن الوكلاء الذين يقرؤون المؤشر البيئي ليسوا مراقبين سلبين - وجودهم المجرد كوحداث تنصرف بشكل متماسك يخلق حقل التنسيق Ψ_{MN} الذي يوفر بعد ذلك المؤشرات لهم.

2. الهندسة لا وجود لها دون مادة. مفارقة القرص الدوار (المعروفة في الأدبيات بمفارقة إهرنفست) تبين أن الهندسة المكانية لا يمكن أن تُعطى قبلياً بل تحددها حالة الحركة والقوى الترابطة الداخلية للجسم المادي. في TCUY يُعمم هذا إلى القول بأن المقياس الزمكاني $g_{\mu\nu}(x)$ هو كمية فعالة تنشأ من متوسط تفاعلات التنسيق. حيث يغيب التنسيق $1 \rightarrow K_{\text{eff}}$ ، تندهور الهندسة وتفقد أهميتها التشغيلية. في CDSPY-d يتجلى هذا في حقيقة أن "الموصلية" الفعالة للبيئة للمؤشر تعتمد على كثافة وترابط الوكلاء المنسقين، وليس على خصائص الفضاء المطلق.

وهكذا، البيئة التي تسلم المؤشر ليست وعاءً سلبياً بل هي حقل التنسيق نفسه، الناشئ عن الوكلاء الماديين. إن وجود وكلاء بقاموس مشترك هو الذي "يشغل" الحقل Ψ_{MN} ويمنحه البنية التي تمكن من تسليم المؤشرات المتزامنة. (في غياب الوكلاء) أو عندما يُدمر القاموس (يعود الحقل إلى حالة متماثلة غير منسقة، تعادل غياب الزمكان الكلاسيكي. وهذا يتوافق تماماً مع الصورة التي يكون فيها المكان والزمان والمادة ثلاثة جوانب لا تنفصل لعملية تنسيق واحدة.

٥ النموذج الرياضي لـ CDSPY-d في الفضاء 91-البعد لـ TCUY

١.٥ حقل التنسيق 91-البعد وفعله

الساحة الأساسية لـ TCUY هي متعددة شعب شبه ريمانية 91-بعدية $\mathcal{M}_{19}$ بمتريّة G_{MN} ذات إشارة $(+, -, \dots, -)$. هي مفسرة على الزمكان رباعي الأبعاد M_4 :

$$\mathcal{M}_{19} = M_4 \times F_{15}, \quad (2)$$

حيث F_{15} فضاء داخلي مدمج لدرجات حرية التنسيق. الحقل المحوري هو حقل التنسيق $\Psi_{MN}(X)$ ، الذي يشفر القاموس الموزع والوسط الناقل للمؤشر. أبسط فعل له الشكل

$$S_{19} = \frac{1}{2\kappa_{19}} \int d^{19}X \sqrt{-G} R(G) + \int d^{19}X \sqrt{-G} \mathcal{L}_{\text{coord}}, \quad (3)$$

حيث يوفر الانحناء $R(G)$ الهندسة الخلفية، ولامرانج التنسيق هو

$$\mathcal{L}_{\text{coord}} = -\frac{1}{4} \text{Tr}(\Psi_{MN} \Psi^{MN}) + \frac{1}{2} G^{MN} \partial_M \phi \partial_N \phi - V(\phi) \quad (4)$$

ويحتوي على حقل القياس Ψ_{MN} (شبيه بقوة تفاعل التنسيق) وحقل قياسي $\phi = \ln(K_{\text{eff}}/K_0)$ يحدد كفاءة التنسيق المحلية.

٢.٥ إدخال الوكلاء والقاموس

يمثل الوكلاء A_i ، $i = 1, \dots, N$ ، كمصادر نقطية متمركزة في M_4 و"منبسطة" على F_{15} وفقاً لشكل قاموسهم. كل وكيل يمتلك دالة قاموس $f_D^{(i)}(\kappa)$ تربط المؤشر $\kappa \in \mathcal{E}$ بالفعل المطلوب. يُعطى تفاعل الوكلاء مع الحقل Ψ_{MN} بالحد

$$S_{\text{int}} = \sum_{i=1}^N \int d\tau_i \left[\frac{1}{2} m_i \dot{a}_i^2 - \lambda_i (a_i - f_D^{(i)}(\kappa))^2 \right], \quad (5)$$

حيث a_i هو الفعل المنفذ فعلياً و τ_i هو الزمن الذاتي للوكيل. المؤشر κ هنا ليس معاملاً خارجياً، بل قيمة الحقل Ψ_{MN} (أو إسقاطه على M_4) في موقع الوكيل:

$$\kappa(x_i) = \int_{F_{15}} d^{15}Y \sqrt{-G^{(15)}} \mathcal{O}[\Psi_{MN}](x_i, Y), \quad (6)$$

حيث $\mathcal{O}$ مؤثر يسقط حقل التنسيق على فضاء المؤشر. في أبسط الحالات $\mathcal{O}[\Psi] = \text{Tr}(\Psi)$ أو ببساطة ϕ .

٣.٥ معادلات الحركة وتسليم المؤشر

تغير الفعل الكلي $S_{19} + S_{\text{int}}$ بالنسبة ل Ψ_{MN} يعطي المعادلة

$$D_M \Psi^{MN} = J_{\text{coord}}^N, \quad (7)$$

حيث J_{coord}^N هو تيار التنسيق الكلي للوكلاء:

$$J_{\text{coord}}^N(X) = \sum_{i=1}^N \int d\tau_i \frac{\delta^{(19)}(X - X_i(\tau_i))}{\sqrt{-G}} \frac{\partial \mathcal{L}_{\text{int}}}{\partial (\partial_N \Psi)}. \quad (8)$$

للحقل المتغيرة ببطء ولقاموس ثابت، تختزل المعادلة الفعالة إلى معادلة موجية على M_4 بمصادر:

$$\square \phi - m_{\text{eff}}^2 \phi = \sum_i g_i \delta^{(4)}(x - x_i), \quad (9)$$

حيث $m_{\text{eff}}^2 = V''(0)$ ، وثوابت الارتباط g_i متناسبة مع "جهازة" المؤشر.

حل المعادلة (9) في التقريب شبه الساكن هو

$$\phi(x) = \sum_i g_i G_{\text{ret}}(x, x_i), \quad (10)$$

مع G_{ret} دالة جرين المتأخرة لحقل قياسي ذي كتلة. إذا كان جميع الوكلاء موجودين في منطقة أبعادها أصغر بكثير من طول كومبتون $\lambda_c = 1/m_{\text{eff}}$ ، فإن $\phi(x)$ عملياً متطابق عند جميع النقاط x_i . هذا يفسر القراءة المتزامنة لنفس المؤشر بواسطة جميع الوكلاء: المؤشر، الناشئ عن البيئة (أي بشروط حدودية أو خلفية كونية)، ينتشر عبر M_4 ويظهر، بسبب طوله الموجي الطويل، متطابقاً لجميع المراقبين المحليين.

وبالتالي، فإن تزامن التفعيل لا يتطلب إشارات أسرع من الضوء: إنه نتيجة طبيعية لحقيقة أن حقل التنسيق ϕ يعمل تكلفية متجانسة على مقياس المجموعة. في نفس الوقت، كل وكيل يتفاعل حصراً مع الحقل، وليس مع وكلاء آخرين؛ لا يحدث أي تبادل مباشر للمعلومات - وهذا هو جوهر CDSPY اللامركزي.

٤.٥ الارتباط بكفاءة التنسيق K_{eff}

تُعرّف كفاءة التنسيق المحلية بأنها نسبة السعة المعلوماتية للقاموس إلى طول المؤشر. بدلالة الحقل ϕ :

$$K_{\text{eff}}(x) = K_0 e^{\phi(x)}, \quad (11)$$

حيث $K_0 \approx 1$ هي قيمة الخلفية في الفراغ (غياب وكلاء منسقين). نقل مؤشر بيئي يخلق اضطراباً $\delta\phi$ ، بحيث تكون في المنطقة التي يشغلها الوكلاء

$$K_{\text{eff}}^{(d)} = K_0 \exp \left(\sum_i g_i G_{\text{ret}}(x, x_i) \right). \quad (12)$$

لمجموعة من N وكيل متطابق يقعون ضمن حجم $V \ll \lambda_c^3$ ،

$$K_{\text{eff}}^{(d)} \approx K_0 \exp \left(\frac{Ng}{4\pi} \frac{e^{-m_{\text{eff}} r_0}}{r_0} \right), \quad (13)$$

حيث r_0 هي المسافة المميزة بين الوكلاء. بما أن $Ng > 0$ (المؤشر يحسن التنسيق)، فإن قيمة $K_{\text{eff}}^{(d)}$ يمكن أن تتجاوز الواحد بكثير للمجموعات الكبيرة N أو الارتباط القوي g .

هذا يظهر مباشرة أن CDSPY اللامركزي يقدم $K_{\text{eff}} \gg 1$ دون أي تبادل للمؤشرات داخل المجموعة. نمو الكفاءة يعود حصراً لهندسة الحقل ϕ : جميع الوكلاء مغمورون في حقل تنسيق مشترك، والذي، عند إثارته بمؤشر خارجي، ينشط قواميسهم في نفس الوقت.

٦ نظامان لنفس البروتوكول: CDSPY مركزي مقابل لامركزي

الأمثلة السابقة والنموذج الرياضي قد تعطي انطباعاً بأن CDSPY-d هو بروتوكول تنسيق جديد جوهرياً. ليس كذلك. وجودياً هناك آلية CDSPY واحدة فقط: حقل التنسيق Ψ_{MN} ينقل المؤشرات، وجميع الوكلاء يتفاعلون حصراً مع هذا الحقل، مفعلين مدخلات قاموس قبلي مشترك. التمييز بين CDSPY "المركزي" و CDSPY-d "اللامركزي" هو ظاهري بحت ويعكس المصدر الغالب لتيار التنسيق J_{coord}^N الذي يظهر في معادلات الحقل (انظر الملحق أ من [1]).

١.٦ النظامان

١) (النظام المركزي) CDSPY الكلاسيكي. التيار J_{coord}^N يهيمن عليه ويكل متمركز (المرسل). هذا الوكيل يثير الحقل بنشاط، خالقاً اضطراباً منتشرًا يصل إلى واحد أو أكثر من المستقبلين المحددين. هذا النظام يصف التواصل نقطة-إلى-نقطة أو طوبولوجيا النجمة (مثل برج MSG يث إلى هواتف محمولة، أو إشارة توقيت TMG).

٢) (النظام اللامركزي) CDSPY-d. التيارات المتمركزة للوكلاء الأفراد مهمة مقارنة بخلفية كونية متغيرة ببطء - نمط بيئي ل Ψ_{MN} . الخلفية تقدم مؤشراً متاحاً لجميع الوكلاء في وقت واحد. هذا النظام يصف التشابك الكمي، سلوك الأسراب، استشعار النصاب (gnisnes murouq)، رد فعل الأسواق المالية على المؤشرات الاقتصادية الكلية، وتفعيل العقود الذكية بواسطة مَرُودات البلوكتشين.

٢.٦ الانتقال بين النظامين

المعامل اللامبعدي

$$\Theta = \frac{|J_{\text{كو}}|}{|J_{\text{بي}}|},$$

حيث $J_{\text{كو}}$ هو التيار الناشئ عن أقوى مرسل فردي و $J_{\text{بي}}$ هو التيار الفعال للخلفية البيئية، يتحكم في الانتقال بين النظامين:

$$\begin{cases} \Theta \gg 1 & \text{بي كيمسلك (YPSDC) يتركز ملظ،} \\ \Theta \ll 1 & \text{(d-YPSDC) يتركز ملظ،} \\ \Theta \sim 1 & \text{ملظ كواس.} \end{cases}$$

٣.٦ الوضع الوجودي

CDSPY-d لا يحتاج إلى حقول إضافية، ولا تعديل للاغرائجي، ولا مراجعة للمبادئ الوجودية ل TCUY. الفعل 91-البعدي S_{19} وحقول المراقب (ϕ_1, ϕ_2) (الملحق أ) تحتوي بالفعل على كل ما هو ضروري لكلا النظامين. مصطلح "CDSPY-d" يُحتفظ به فقط كتسمية ظاهرية مريحة للفئة الواسعة من الظواهر التي يتحقق فيها التنسيق دون مرسل نشط يمكن تحديده.

هذا التوضيح ضروري للاكتمال المنطقي لإطار TCUY: النظرية تصف جميع أشكال التنسيق - من التواصل الإنساني الصريح إلى الارتباطات الاحتمالية لميكانيكا الكم - من خلال بروتوكول واحد يُطبق على حقل تنسيق واحد.

٤.٦ مثال: التشابك الكمي كـ CDSPY-d

في الحالة الكمية، القاموس هو الدالة الموجية المشتركة Ψ_{AB} لزوج متشابك. اختر المؤثر O في (٦) بحيث يتطابق المؤشر κ مع نتيجة قياس على الجسم الأول. عندها تصف المعادلة (٩) انتشار هذه النتيجة عبر حقل التنسيق ϕ إلى الجسم الثاني. وبما أن الحقل ذو كثافة وسكوني، فإن الارتباط ينشأ فوراً بمعنى التفعيل المتزامن، ولكن بدون نقل طاقة. هذا هو التفسير الهندسي لانتهاك متباينة بل في TCUY. رياضياً، درجة الانتهاك S تُعبر عنها بالكفاءة:

$$S = 2\sqrt{2} \frac{K_{\text{eff}}^{(d)}}{K_{\text{eff}}^{(d)} + 1}, \quad (١٤)$$

بحيث تصل القيمة الكمية القصوى $2\sqrt{2}$ عندما $K_{\text{eff}}^{(d)} \rightarrow \infty$ (قاموس مثالي)، بينما تختفي الارتباطات عندما $K_{\text{eff}}^{(d)} \rightarrow 1$ (تدمير القاموس). هذا النموذج يوحد علم الأحياء والاقتصاد وفيزياء الكم ضمن المعادلات المشتركة (٧(-) ١١)، مبرهناتاً على عالمية حقل التنسيق Ψ_{MN} وبروتوكول CDSPY-d.

٧ حقل التنسيق كناقل عالمي للمؤشرات

إذا كان CDSPY-d صالحاً للأنظمة الكمية والمجموعات البيولوجية والشبكات الاجتماعية، فمن الطبيعي افتراض وجود حقل تنسيق موحد - وسط عالمي:

- يخزن "القاموس العالمي" لقوانين الطبيعة (تمثيلات، ثوابت، معادلات حركة)؛
 - يوصل المؤشرات (نتائج القياس، التقلبات، المؤثرات الخارجية) إلى جميع عناصر النظام في وقت واحد؛
 - يضمن تزامن التفعيل الذي يُلاحظ على أنه لاحتمية كمية، سلوك جماعي، أو استجابة سريعة للسوق.
- في هذا السياق، يتبين أن التواصل الكلاسيكي (نقل إشارة من وكيل إلى آخر) هو حالة خاصة تظهر عندما لا تكون البيئة قادرة على إيصال المؤشر إلى جميع الوكلاء في وقت واحد (على سبيل المثال، بسبب مستوى ضوضاء مرتفع)، مما يجبر الوكلاء على مضاعفة المؤشر عن طريق التواصل المباشر. هذه الفرضية لا تتعارض مع النسبية، لأنه لا تنتقل طاقة أو معلومات أسرع من الضوء: ينتشر المؤشر عبر البيئة بسرعة لا تتجاوز c ويصبح متاحاً لجميع الوكلاء فقط بعد وصوله إلى جوارهم المحلي. تزامن التفعيل يعود حصراً للقاموس المشترك وهوية المؤشر، وليس للإشارات الأسرع من الضوء.

٨ الاستنتاج

قدمنا مفهوم CDSPY اللامركزي (CDSPY-d) - بروتوكول يتم فيه التنسيق من خلال القراءة المتزامنة لمؤشر بيئي مشترك من قبل جميع الوكلاء باستخدام قاموس قبلي موزع مسبقاً. هذا المخطط يفسر مجموعة واسعة من الظواهر - من التزامن البيولوجي إلى الاحتمالية الكمية - دون اللجوء إلى أي تواصل خفي. يقود CDSPY-d بشكل طبيعي إلى مفهوم حقل تنسيق كيان أساسي مسؤول عن الاتساق الكوني للعمليات الطبيعية. النموذج الرياضي القائم على الفعل 91-البعد لـ TCUY يظهر أن التنسيق اللامركزي ينشأ من معادلات موحدة للحقل Ψ_{MN} ، وأن الكفاءة K_{eff} تنمو أسياً مع عدد الوكلاء وقوة الارتباط. مزيد من الصياغة الرسمية لهذا الحقل وربطه بنظرية الكم والنسبية العامة تشكل برنامجاً للبحث المستقبلي.

المراجع

[١] A. V. Yakushev, *Yakushev Unified Coordination Theory (YUCT)*, Zenodo, DOI:10.5281/zenodo.18444599 (2026).

[٢] A. V. Yakushev, Appendix B: Temporal Coordination Paradox, in *YUCT* (2026).

- [٣] S. Nakamoto, “Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System” (2008).
- [٤] E. Ben-Jacob, “Bacterial self-organization: co-enhancement of complexification and adaptability”, *Physica A* (2003).
- [٥] A. Einstein, B. Podolsky, N. Rosen, “Can Quantum-Mechanical Description of Physical Reality Be Considered Complete?”, *Phys. Rev.* **47**, 777 (1935).